

SeatOn

# 관리자 가이드

설치·설정·계정·운영·장애 대응·보안

버전 v1.4.2

작성일 2026-09-13

문서 관리자 가이드

# SeatOn 관리자 가이드

SeatOn v1.4.2 기준. 화면을 쓰는 사람을 위한 조작법은 [사용자 가이드](#)에 있으며, 이 문서는 그 화면을 띄워 놓고 지키는 사람을 위한 것입니다. API 세부은 [API\\_AND\\_MCP.md](#), 내부 구조는 [ARCHITECTURE.md](#)를 봅니다.

## 1. 구성 요소

| 구성 요소                            | 무엇                                                                                                       | 주고받는 것                                               |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| seaton 컨테이너                      | Go 단일 바이너리. 내장 React UI, REST/OpenAPI, MCP(Streamable HTTP), 도면 분석 워커, 백그라운드 정리·인사 동기화 스케줄러를 한 프로세스에서 실행 | :8080 HTTP. 인터넷 통신 없음(기본)                            |
| PostgreSQL 14+                   | 유일한 상태 저장소. 도면 파일·좌석·직원·배정·이력·감사·세션·설정을 모두 보관. 스키마는 기동 시 자동 생성                                           | POSTGRES_DSN                                         |
| 볼륨 seaton-data → /var/lib/seaton | master.key (32바이트). 설정의 비밀값 암호화(AES-256-GCM)와 세션·API 키 해시(HMAC)에 쓰임                                      | 컨테이너만 읽음                                             |
| Keycloak (선택)                    | OIDC Discovery + Authorization Code/PKCE. 그룹으로 역할 결정                                                     | Issuer URL로 나가는 HTTPS, 콜백 /api/v1/auth/oidc/callback |
| 인사 시스템 API (선택)                  | 직원·조직 JSON을 내려주는 사내 엔드포인트                                                                                | hr.api_url 로 GET + Bearer                            |
| 사내 비전 모델 서버 (선택)                 | OpenAI 호출 /chat/completions (vLLM·Ollama 등)                                                              | ai.vlm_base_url 로 HTTPS/HTTP                         |
| 리버스 프록시 (권장)                     | HTTPS 종료                                                                                                 | X-Forwarded-Proto , X-Forwarded-Host 전달              |

컨테이너는 read\_only 루트, cap\_drop: ALL , no-new-privileges , UID 10001로 돌며 /tmp 만 tmpfs로 씁니다. 이 미지 크기는 약 186MB이고 PDF 도면 변환용 poppler-utils 가 들어 있습니다.

## 2. 설치

릴리즈 자산 SeatOn-v1.4.2.tar.gz (GitHub Release 첨부)와 이 저장소의 compose.yaml 하나면 됩니다. PostgreSQL은 외부 또는 사내 것을 준비합니다(빈 데이터베이스와 소유 계정만 있으면 스키마는 SeatOn이 만듭니다).

| 항목    | 값                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------|
| 포트    | 컨테이너 8080 → 호스트 8080 ( compose.yaml )                    |
| 볼륨    | seaton-data:/var/lib/seaton — master.key 보관. 반드시 백업      |
| tmpfs | /tmp 256MB — PDF 변환·업로드 임시 파일                            |
| 자원    | 도면 분석 중 CPU 1코어를 잠시 씀. 500석 도면 기준 힙 수십 MB. 메모리 512MB면 충분 |
| 헬스체크  | seaton healthcheck 30초마다( /healthz ), 시작 유예 20초          |

## 2.1 처음부터 끝까지

```
# 1. 이미지 적재 — seaton:v1.4.2 태그가 생긴다
docker load < Seat0n-v1.4.2.tar.gz

# 2. 필수 환경변수 3개 + Compose 이미지 태그
export POSTGRES_DSN='postgres://seaton:change-db-password@postgres.intra:5432/seaton?sslmode=require'
export BOOTSTRAP_ADMIN='admin'
export BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD='change-this-strong-password' # 12자 이상
export SEATON_IMAGE_TAG='v1.4.2'

# 3. 기동
docker compose up -d

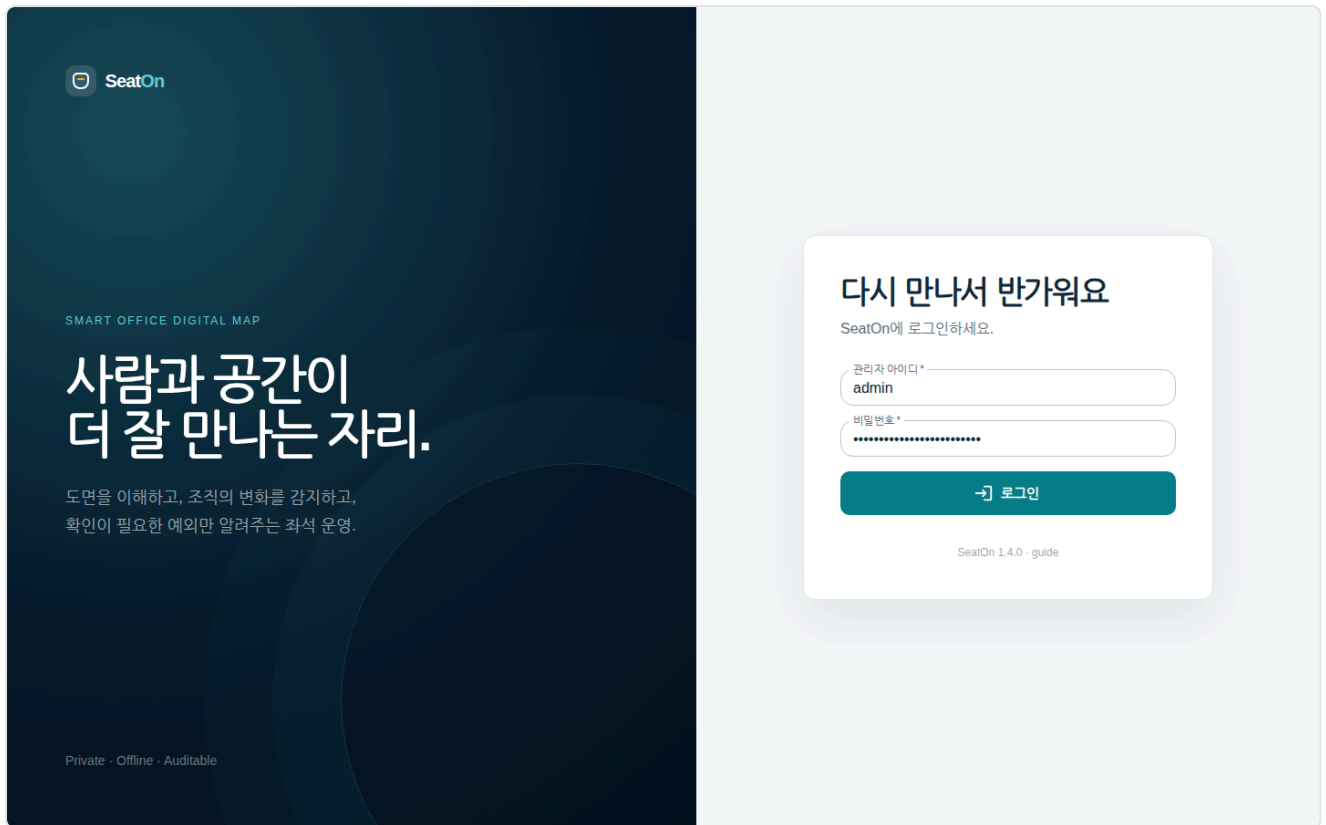
# 4. 준비 확인 — {"status":"ready"} 가 나올 때까지
curl -s http://127.0.0.1:8080/readyz
curl -s http://127.0.0.1:8080/api/v1/version
```

SEATON\_IMAGE\_TAG 는 Compose가 이미지를 고르는 셸 치환값이며 컨테이너 안으로 전달되지 않습니다.

## 2.2 최초 관리자 계정

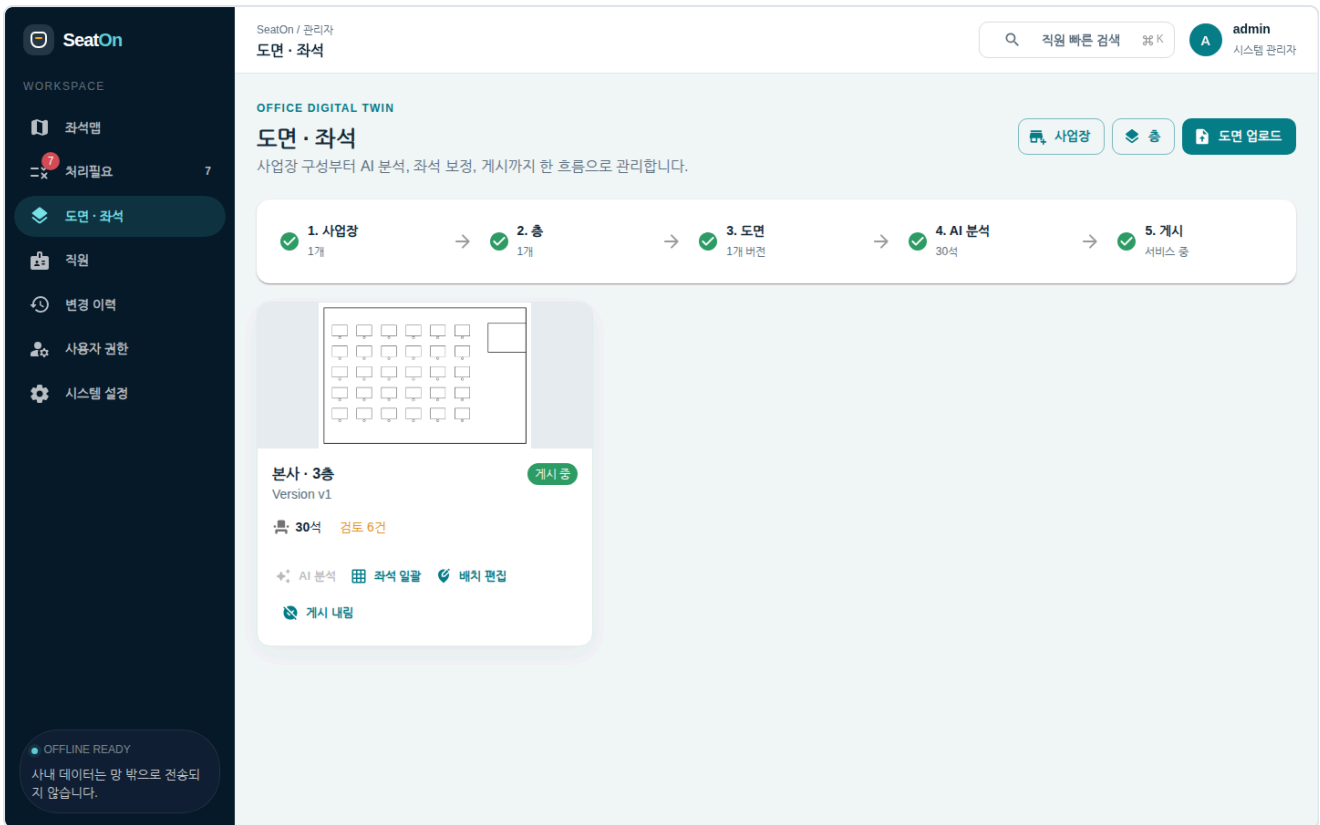
BOOTSTRAP\_ADMIN / BOOTSTRAP\_ADMIN\_PASSWORD 로 **시스템 관리자** 계정이 첫 기동 때 만들어집니다. 같은 이름의 계정이 이미 있으면 환경변수 비밀번호로 덮어쓰지 않으므로, 화면에서 비밀번호를 바꾸거나 SSO로 전환한 뒤에도 안전합니다. 이 계정은 삭제할 수 없는 비상 복구용(break glass) 계정으로 두고, 평소 운영은 SSO 계정으로 합니다.

http://호스트:8080 에 접속해 로그인합니다. 로그인 카드 아래에 빌드 버전이 보이면 UI가 정상적으로 내장된 것입니다.



로그인 — 부트스트랩 관리자 계정으로 첫 로그인. 카드 아래에 SeatOn 1.4.0 버전이 표시된다

로그인 뒤 시스템 설정 → 보안 · 키 탭의 내 로컬 관리자 비밀번호에서 부트스트랩 비밀번호를 바로 바꿉니다. 그다음은 도면 · 좌석에서 사업장·층·도면을 등록하는 순서이며, 이 부분은 사용자 가이드의 "새 층 도면을 올려서 게시하기"를 따릅니다.



도면 · 좌석 — 사업장 → 층 → 도면 → AI 분석 → 게시 다섯 단계. 새 설치에서는 여기서 시작한다

## 3. 설정

### 3.1 환경 변수

애플리케이션이 읽는 환경 변수는 세 개뿐입니다( `internal/platform/config.go` ). 나머지는 모두 DB의 설정 테이블에 있고 **시스템 설정** 화면에서 바꿉니다.

| 이름                                    | 기본 값 | 필 수 | 설명                                                   |
|---------------------------------------|------|-----|------------------------------------------------------|
| <code>POSTGRES_DSN</code>             | 없음   | 예   | PostgreSQL 접속 문자열. 앞뒤 공백은 제거됨. 기동 시 최대 2분 동안 접속을 재시도 |
| <code>BOOTSTRAP_ADMIN</code>          | 없음   | 예   | 최초 시스템 관리자 아이디. @ 가 들어 있으면 이메일로도 저장                  |
| <code>BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD</code> | 없음   | 예   | 최초 관리자 비밀번호. 12자 이상이 아니면 기동 실패                       |

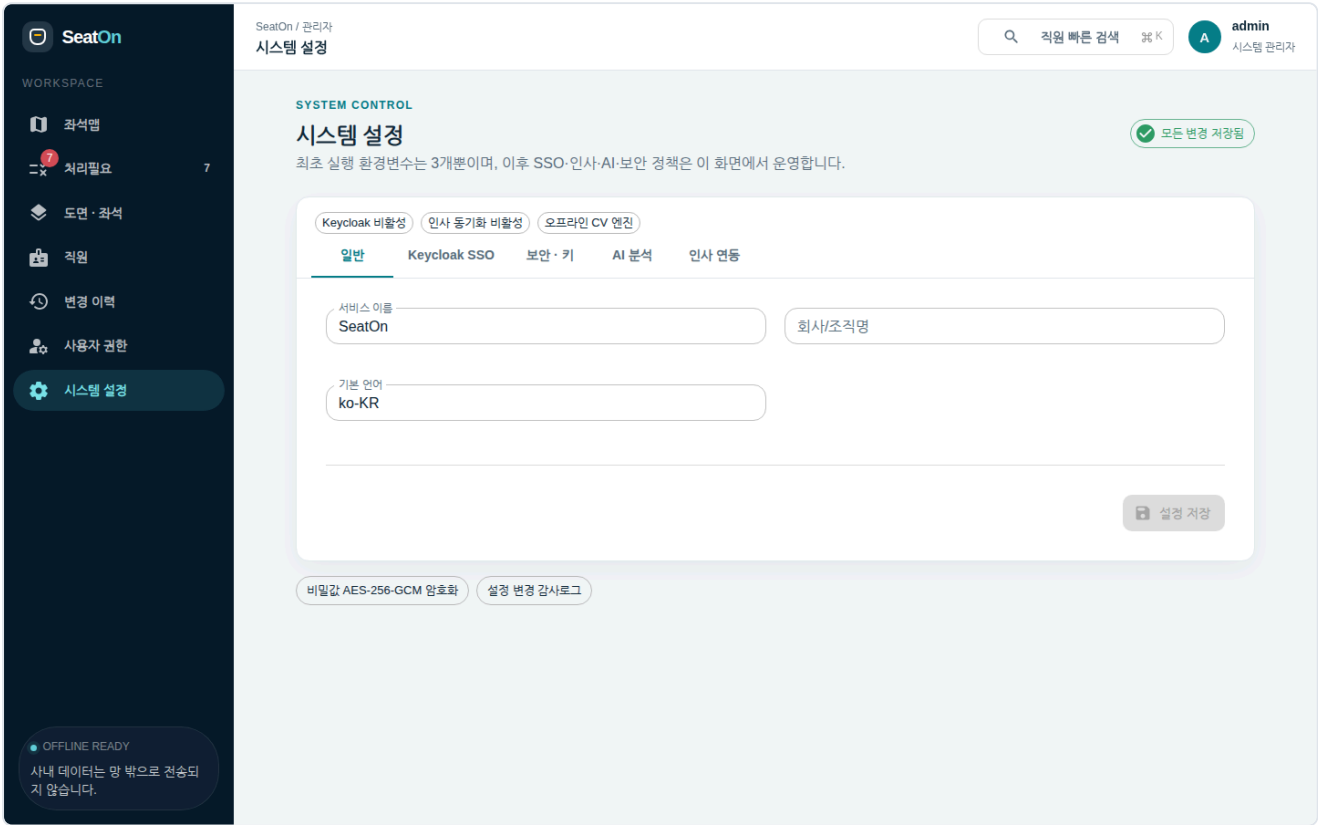
Compose 전용 (컨테이너에 전달되지 않음):

| 이름                            | 기본값                 | 설명                                    |
|-------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| <code>SEATON_IMAGE_TAG</code> | <code>latest</code> | <code>seaton:&lt;태그&gt;</code> 이미지 선택 |

셋 중 하나라도 비면 기동 로그에 configuration error ... missing required environment variables: ... 가 찍히고 종료합니다.

### 3.2 시스템 설정 화면

주소 /admin/settings . 시스템 관리자만. 상단 칩이 현재 상태( Keycloak 비활성 , 인사 동기화 비활성 , 오프라인 CV 엔진 )를 요약하고, 오른쪽 위에 저장 여부( 모든 변경 저장됨 / 저장하지 않은 변경 )가 표시됩니다. 비밀번호는 저장 후 \*\*\*\*\* 로만 보이고, 빈 값이나 \*\*\*\*\* 로 다시 저장하면 기존 값을 유지합니다. 모든 저장은 감사 로그 ( settings.update )에 바뀐 키 이름과 함께 남습니다.



시스템 설정 · 일반 — 서비스 이름, 회사/조직명, 기본 언어

설정 키 전수( internal/database/migrations.sql 기본값). 화면 탭과 항목 이름을 함께 적었습니다.

#### 일반

| 키                      | 화면 항목  | 기본값    | 설명    |
|------------------------|--------|--------|-------|
| general.service_name   | 서비스 이름 | SeatOn | 화면 제목 |
| general.company_name   | 회사/조직명 | 빈 값    | 표시용   |
| general.default_locale | 기본 언어  | ko-KR  | 표시용   |

#### Keycloak SSO

| 키                                    | 화면 항목                   | 기본값                                                                                      | 설명                                                                                                |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>oidc.enabled</code>            | Keycloak SSO 사용         | <code>false</code>                                                                       | 켜면 로그인 화면에 <b>사내 SSO로 로그인</b> 단추가 나타남                                                             |
| <code>auth.local_enabled</code>      | 로컬 관리자 로그인 허용           | <code>true</code>                                                                        | 끄면 아이디·비밀번호 로그인이 403 <code>local_login_disabled</code> . SSO가 검증되기 전에는 끄지 말 것                     |
| <code>oidc.auto_provision</code>     | SSO 사용자 자동 생성           | <code>true</code>                                                                        | 첫 SSO 로그인 때 사용자 자동 생성                                                                             |
| <code>oidc.auto_login</code>         | Keycloak 세션이 있으면 자동 로그인 | <code>false</code>                                                                       | 켜면 Keycloak에 이미 로그인한 사람은 로그인 화면 없이 바로 들어옴 (§3.3 조용한 로그인). <code>oidc.enabled</code> 가 켜져 있을 때만 효과 |
| <code>oidc.issuer_url</code>         | Keycloak Issuer URL     | 빈 값                                                                                      | 예 <code>https://keycloak.intra/realms/company</code> . Discovery 문서에서 나머지 엔드포인트를 자동 구성            |
| <code>oidc.client_id</code>          | Client ID               | 빈 값                                                                                      |                                                                                                   |
| <code>oidc.client_secret</code>      | Client Secret           | 빈 값                                                                                      | 비밀값(암호화 저장)                                                                                       |
| <code>oidc.scopes</code>             | Scopes                  | <code>openid</code><br><code>profile</code><br><code>email</code><br><code>groups</code> |                                                                                                   |
| <code>oidc.admin_group</code>        | 시스템 관리자 그룹              | <code>/seaton-admins</code>                                                              | 이 그룹이면 <code>system_admin</code>                                                                  |
| <code>oidc.seat_manager_group</code> | 좌석 관리자 그룹               | <code>/seaton-seat-managers</code>                                                       | 이 그룹이면 <code>seat_manager</code> , 둘 다 아니면 <code>employee</code>                                  |

## 보안 · 키

| 키                                          | 화면 항목            | 기본값 | 설명                                   |
|--------------------------------------------|------------------|-----|--------------------------------------|
| <code>security.session_hours</code>        | 세션 유효시간 (시간)     | 8   | 넘기면 401 <code>session_expired</code> |
| <code>security.api_key_days</code>         | 개인 키 기본 유효기간 (일) | 90  | 키 생성 시 만료일 계산. 요청에서 1~3650일로 지정 가능   |
| <code>security.rotation_grace_hours</code> | 키 회전 유예시간 (시간)   | 24  | 회전 후 옛 키가 함께 동작하는 시간                 |

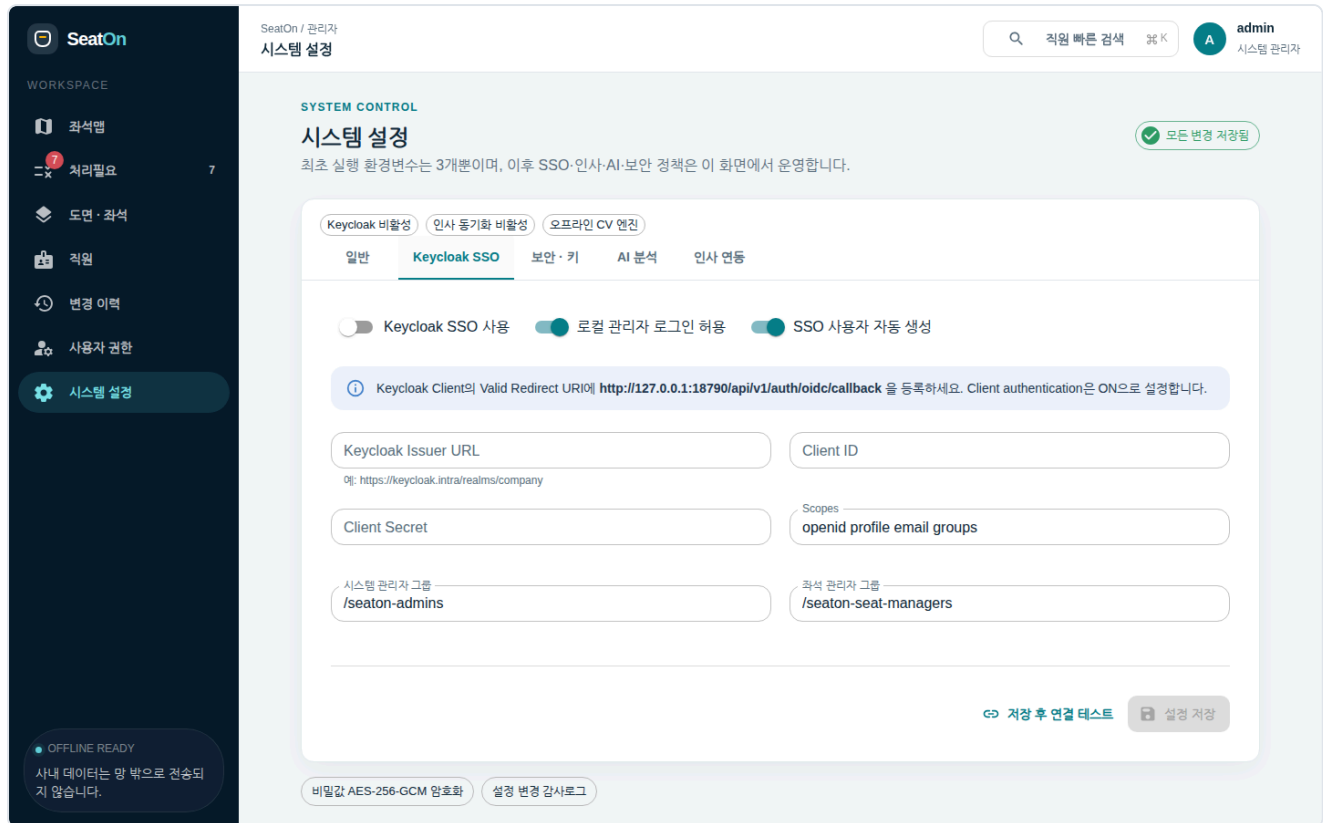
AI 분석

| 키                         | 화면 항목                 | 기본값                    | 설명                                                          |
|---------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ai.engine                 | 좌석 인식 엔진              | cv                     | cv · vlm · hybrid                                           |
| ai.confidence_threshold   | 좌석 후보 최소 신뢰도          | 0.80                   | 이 아래 후보는 버림                                                 |
| ai.auto_approve_threshold | 자동 승인 신뢰도             | 0.95                   | 이 아래면 검토 필요로 표시                                             |
| ai.vlm_base_url           | VLM 엔드포인트 (OpenAI 호환) | 빈 값                    | 예 http://vllm.intra:8000/v1.<br>/chat/completions 는 자동으로 붙음 |
| ai.vlm_model              | VLM 모델 이름             | qwen2.5-vl-7b-instruct |                                                             |
| ai.vlm_api_key            | VLM API 키             | 빈 값                    | 비밀값(암호화 저장)                                                 |
| ai.vlm_timeout_seconds    | VLM 응답 제한 (초)         | 120                    | 10~600                                                      |
| ai.vlm_max_image_side     | VLM 전송 이미지 최대 변 (px)  | 1600                   | 512~4096                                                    |
| ai.vlm_max_seats          | VLM 좌석 상한             | 400                    | 1~500                                                       |
| ai.vlm_tiles              | VLM 타일 분할 (한 번)       | 1                      | 1~4. 1 권장(\$8.2)                                            |
| ai.vlm_json_mode          | VLM JSON 강제 모드        | true                   | response_format: json_object 사용                             |
| ai.fusion_iou             | 하이브리드 일치 판정 IoU       | 0.35                   | 0.1~0.9                                                     |

인사 연동

| 키               | 화면 항목            | 기본값       | 설명                                                               |
|-----------------|------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|
| hr.sync_enabled | 자동 동기화 사용        | false     | 켜면 스케줄러가 매분 일정을 확인                                               |
| hr.api_url      | 인사 시스템 API URL   | 빈 값       | GET 으로 호출. 응답은 {"organizations": [...], "employees": [...]} JSON |
| hr.api_token    | API Bearer Token | 빈 값       | 비밀값(암호화 저장)                                                      |
| hr.schedule     | 동기화 일정 (Cron)    | 0 2 * * * | 표준 5필드 cron. 잘못된 식은 로그 invalid HR sync schedule                  |

### 3.3 Keycloak 연결



시스템 설정 · Keycloak SSO — 사용 스위치, 콜백 URL 안내, Issuer URL·Client ID·Client Secret·Scopes·그룹 이름, 저장 후 연결 테스트

1. Keycloak에 Client를 만들고 **Client authentication**을 켭니다. Valid Redirect URI에 화면 안내대로 `https://<서비스 주소>/api/v1/auth/oidc/callback` 을 등록합니다. 안내 주소는 리버스 프록시가 넘겨준 `X-Forwarded-Host` · `X-Forwarded-Proto` 로 만들어지므로 프록시 설정을 먼저 맞춥니다.
2. **Group Membership** mapper로 `groups` claim을 ID Token에 넣고, `/seaton-admins` · `/seaton-seat-managers` 그룹을 만듭니다(이름을 바꾸면 설정의 그룹 이름도 맞춥니다).
3. 시스템 설정 → **Keycloak SSO**에 Issuer URL·Client ID·Client Secret을 넣고 **설정 저장**, 이어서 **저장 후 연결 테스트** ( `POST /api/v1/settings/oidc/test` )로 Discovery 문서와 콜백 주소를 확인합니다.
4. **Keycloak SSO 사용**을 켜고 저장합니다. 다른 브라우저에서 SSO 로그인인 되는 것을 확인한 뒤에야 **로컬 관리자 로그인 허용**을 끌지 결정합니다.

SSO 사용자는 첫 로그인 때 자동 생성되고 그룹으로 역할이 정해집니다. 이미 `system_admin` 인 사용자는 그룹이 바뀌어도 강등되지 않습니다.

#### 조용한 로그인( `oidc.auto_login` )

Keycloak에 이미 로그인한 사람이 SeatOn을 열었을 때 로그인 화면을 건너뛰게 하려면 **Keycloak 세션이 있으면 자동 로그인을 켭니다**. 기본값은 꺼짐이며, 꺼진 설치에서는 아무것도 달라지지 않습니다.

동작은 다음과 같습니다.

1. 세션이 없는 브라우저가 화면 경로 ( / , /admin/... 등)를 열면 로그인 화면 대신 GET /api/v1/auth/oidc/start?prompt=none&returnTo=<원래 경로> 로 이동합니다. 숨은 iframe이 아니라 최상위 이동이므로 서드파티 쿠키가 막힌 브라우저에서도 동작합니다.
2. 서버는 oidc.auto\_login 이 켜져 있을 때만 Keycloak에 prompt=none 을 붙입니다. 꺼져 있으면 주소에 prompt=none 이 있어도 평범한 로그인으로 바꿉니다 — 누구든 주소를 고쳐 흐름을 바꿀 수 없습니다.
3. Keycloak에 세션이 있으면 화면 없이 인가 코드가 돌아와 평소처럼 로그인되고 returnTo 자리로 갑니다( / 로 시작하고 // 로 시작하지 않는 경로만 받습니다). 세션이 없으면 Keycloak이 error=login\_required 를 보내고, 콜백은 이를 실패가 아닌 "세션 없음"으로 다뤄 /login?sso=none 으로 보냅니다. 서버 로그에는 아무것도 남지 않습니다.

prompt=none 이 거절된 뒤 다시 시도하면 브라우저가 Keycloak과 SeatOn 사이를 끝없이 오가므로, 화면은 세 겹으로 재시도를 막습니다: 한 탭 세션에 한 번만 시도( sessionStorage , 새 탭은 다시 시도), 로그아웃 단추로 나간 뒤에는 다시 로그인하기 전까지 시도하지 않음, 주소에 ?sso=none 이 붙어 있으면 시도하지 않음. 저장소를 읽지 못하는 사생활 보호 모드에서는 "이미 시도했다"로 쳐서 시도하지 않습니다. 로그인·콜백·API·MCP·헬스 경로에서는 시도하지 않습니다.

로그인 화면이 깜빡이며 반복된다면 브라우저 주소가 /login?sso=none 으로 끝나는지, 리버스 프록시가 쿼리 문자열을 지우지 않는지 확인합니다.

### 3.4 좌석 인식 엔진과 사내 비전 모델

The screenshot shows the 'SYSTEM CONTROL' section of the SeatOn interface, specifically the '시스템 설정' (System Settings) page. The 'AI 분석' (AI Analysis) tab is selected under the '인사 연동' (HR Integration) section. The settings are organized into two columns:

- Left Column:**
  - 좌석 인식 엔진:** 오프라인 CV 전용 (외부 통신 없음) (Offline CV Only (No External Communication))
  - 좌석 후보 최소 신뢰도:** 0.80
  - VLM 엔드포인트 (OpenAI 호환):** http://vlm.intra:8000/v1 - 사내 주소만 사용하세요
  - VLM API 키:** (Empty)
  - VLM 전송 이미지 최대 변 (px):** 1600 (Range: 512~4096)
  - VLM 타일 분할 (한 번):** 1 (Note: 1 권장 - Qwen2.5-VL 7B 실행에서는 분할이 오히려 정확도를 떨어뜨렸습니다)
  - 하이브리드 일차 판정 IoU:** 0.35 (Range: 0.1~0.9 - 낮추면 더 관대하게 교차 검증합니다)
- Right Column:**
  - 자동 승인 신뢰도:** 0.95
  - VLM 모델 이름:** qwen2.5-vl-7b-instruct (Example: qwen2.5-vl-7b-instruct)
  - VLM 응답 제한 (초):** 120 (Range: 10~600 - 큰 도면은 넉넉하게)
  - VLM 좌석 상한:** 400 (Range: 1~500)
  - VLM JSON 강제 모드 (true/false):** true (Note: true 권장 - 모델에 따라 끄는 편이 인식률이 높을 수 있습니다)

At the top right, there is a status indicator '모든 변경 저장됨' (All changes saved) with a green checkmark. The top navigation bar shows 'SeatOn / 관리자 시스템 설정' and a user profile 'admin 시스템 관리자'.

시스템 설정 · AI 분석 — 좌석 인식 엔진 선택과 신뢰도 기준, VLM 엔드포인트·모델·제한 시간·타일 수 등

기본값 `cv` 는 외부 통신이 전혀 없습니다. `vlm · hybrid` 를 쓰려면 사내 추론 서버 주소를 넣고 **설정 저장** 뒤 **저장 후 VLM 연결 시험**( `POST /api/v1/settings/ai/vlm/test` )으로 주소·인증·응답 형식·좌표계를 한 번에 확인합니다. 엔진 별 동작·실효·실패 처리는 §8에 있습니다.

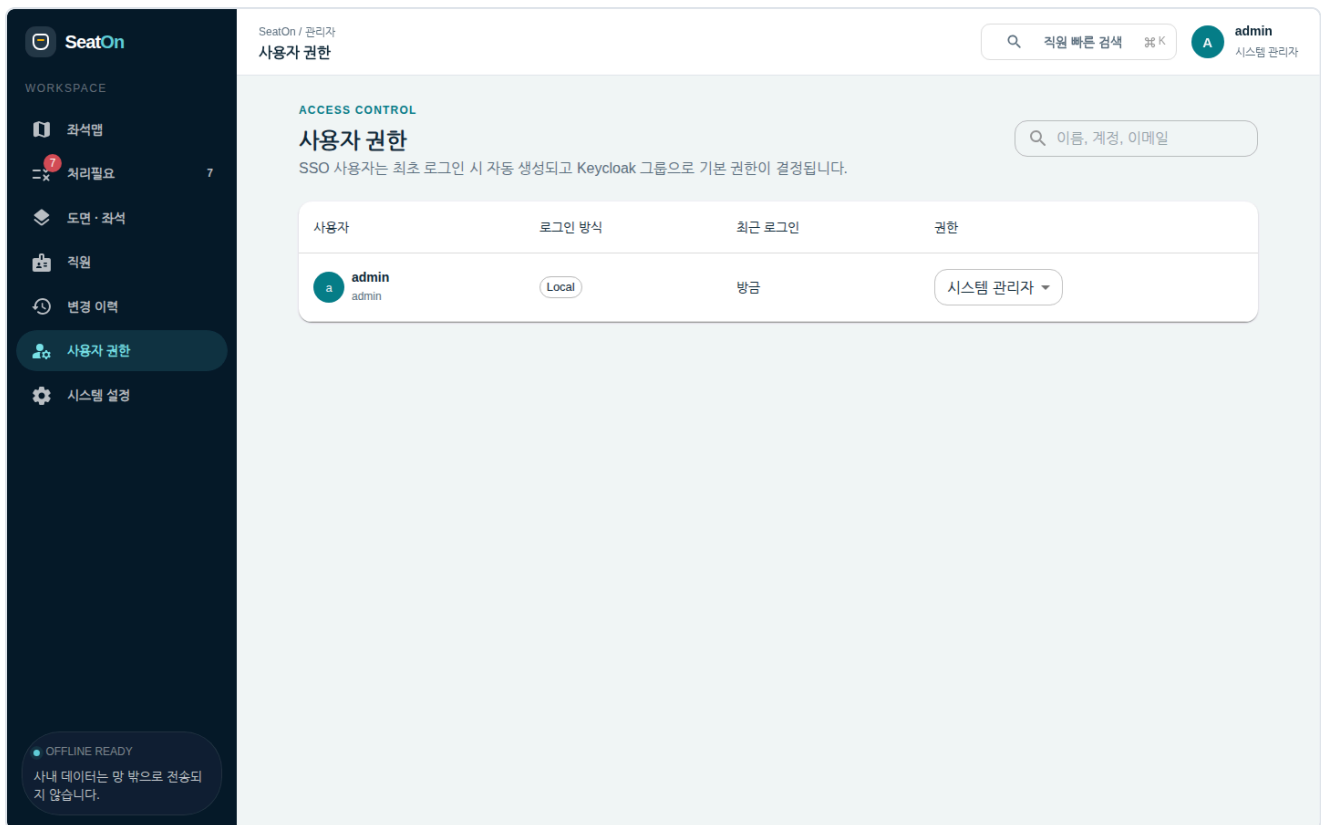
### 3.5 인사 연동

`hr.api_url` 을 GET 으로 호출하고 `hr.api_token` 이 있으면 `Authorization: Bearer` 를 붙입니다. 응답 JSON의 `organizations[]` ( `externalId` , `name` , `parentExternalId` , `color` )와 `employees[]` ( `employeeNo` , `name` , `email` , `organizationExternalId` , `title` , `position` , `workplace` , `status` )를 upsert합니다. 화면의 **저장 후 지금 동기화** ( `POST /api/v1/settings/hr/sync` )로 즉시 돌려 볼 수 있고, 결과는 `employee_sync_runs` 테이블과 감사 로그 ( `hr.sync` )에 남습니다. `status` 가 `retired` 인 직원이 좌석을 갖고 있으면 처리필요의 퇴직자 항목이 됩니다.

## 4. 계정과 권한

| 역할      | 값                               | 할 수 있는 일                                                       |
|---------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 직원      | <code>employee</code>           | 좌석맵 조회·검색, 내 API 키                                             |
| 부서 관리자  | <code>department_manager</code> | 현재 버전에서는 직원과 같음(역할 값만 예약)                                      |
| 좌석 관리자  | <code>seat_manager</code>       | + 처리필요, 도면 · 좌석(업로드·분석·편집·게시·삭제), 직원(가져오기·일괄 배정), 변경 이력, 좌석 배정 |
| 시스템 관리자 | <code>system_admin</code>       | + 사용자 권한, 시스템 설정, 연결 시험, 인사 동기화 실행                             |

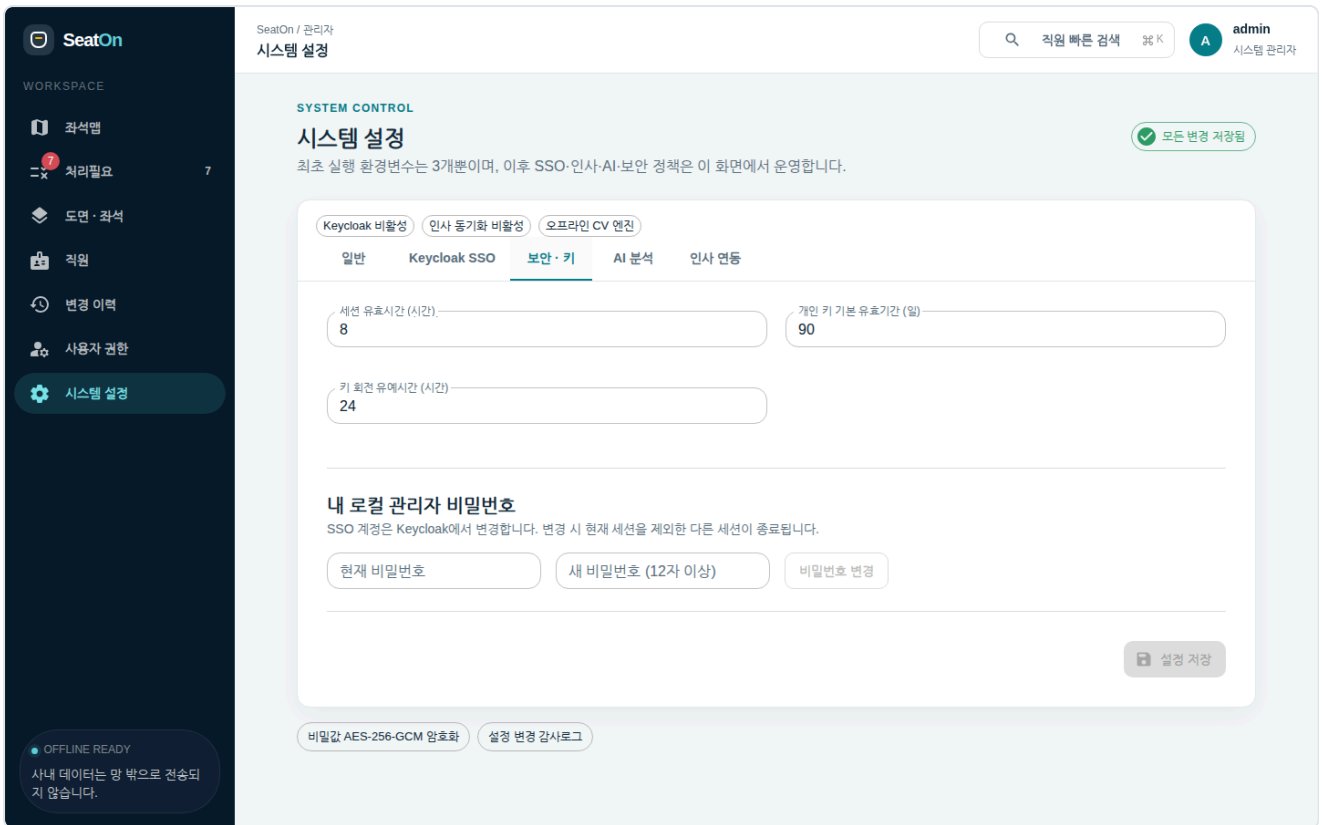
권한 검사는 서버에서 합니다( `requireSeatManager` → 403 `seat_manager_required` , `requireAdmin` → 403 `admin_required` ). API 키로 부르는 요청은 키 소유자의 역할에 키의 범위( `read` · `write` · `mcp` )가 교집합으로 걸립니다. 예를 들어 `assign_seat` MCP 도구는 소유자가 좌석 관리자 이상이고 키에 `write` · `mcp` 가 모두 있어야 합니다.



사용자 권한 — 사용자, 로그인 방식(Local/SSO), 최근 로그인, 권한 선택. 새 설치에는 부트스트랩 관리자만 있다

**사용자 권한** ( /admin/users )에서 역할을 바로 바꿉니다. 화면에는 계정 만들기가 없습니다 — 로컬 계정은 부트스트랩 관리자 하나뿐이고, 나머지 사용자는 SSO 첫 로그인 때 생깁니다. 계정을 막으려면 `PATCH /api/v1/users/{id}` 에 `{"active": false}` 를 보냅니다(비활성 사용자는 로그인·세션·API 키가 모두 거부됩니다).

로컬 관리자 비밀번호는 **시스템 설정** → **보안 · 키**에서 바꿉니다(12자 이상, `POST /api/v1/auth/password` , 브라우저 세션에서만 가능). 바꾸면 현재 세션을 제외한 다른 세션이 종료됩니다.



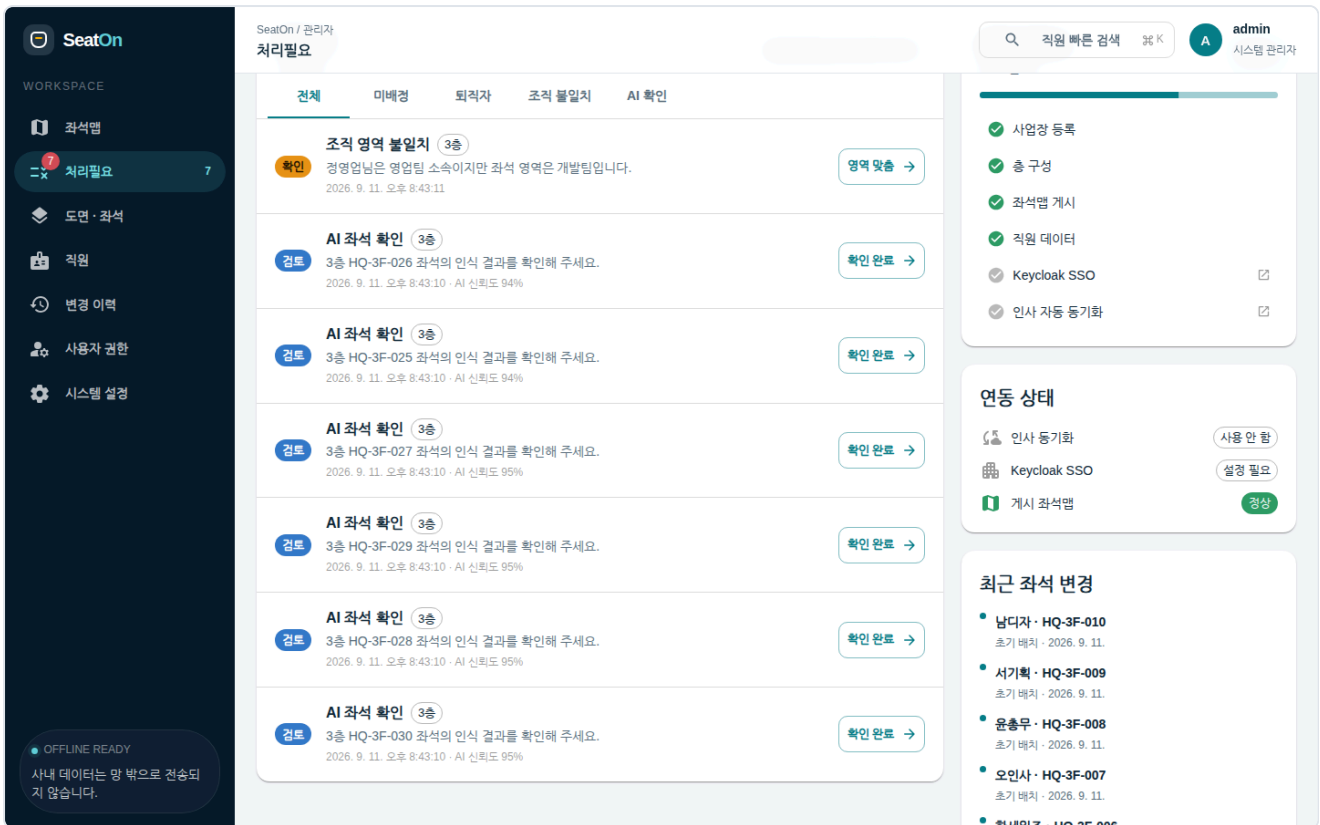
시스템 설정 · 보안 · 키 — 세션 유효시간, 개인 키 기본 유효기간, 키 회전 유효시간과 로컬 관리자 비밀번호 변경

## 5. 운영

### 5.1 상태 점검

| 경로                | 메서드 | 인증     | 응답                                                                                        |
|-------------------|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| /healthz          | GET | 없음     | 프로세스 살아 있음 <code>{"status":"ok"}</code> . 컨테이너 헬스체크가 이걸 봄                                 |
| /readyz           | GET | 없음     | DB Ping 성공 시 <code>{"status":"ready"}</code> , 실패 시 503 <code>database_unavailable</code> |
| /api/v1/version   | GET | 없음     | <code>{"name":"SeatOn","version":"1.4.2","commit":"...", "builtAt":"..."}</code>          |
| /api/v1/dashboard | GET | 좌석 관리자 | 운영 준비도·연동 상태·처리 필요 건수                                                                     |

처리필요 화면의 운영 준비도와 연동 상태가 같은 정보를 사람이 보기 좋게 보여 줍니다.



처리필요 — 운영 준비도(사업장·층·게시·직원·SSO·인사 동기화)와 연동 상태

## 5.2 로그

표준 출력에 JSON 한 줄씩( log/slog ) 찍힙니다. `docker compose logs -f seaton` 으로 봅니다. 요청마다 "msg":"request" 에 메서드·경로·소요 시간· request\_id 가 남습니다.

```
{
  "time": "2026-09-11T11:41:57Z",
  "level": "INFO",
  "msg": "SeatOn started",
  "address": ":8080",
  "version": "1.4.2",
  "c
  "time": "...",
  "level": "INFO",
  "msg": "request",
  "method": "GET",
  "path": "/readyz",
  "duration_ms": 0,
  "request_id": "...",
  "time": "...",
  "level": "INFO",
  "msg": "도면 분석 완료",
  "jobId": "...",
  "floorMapId": "...",
  "engine": "cv",
  "detected": ...
}
```

업무 감사 로그는 별도로 DB `audit_logs` 테이블에 사용자·IP·대상과 함께 쌓입니다( `auth.login` , `settings.update` , `floor_map.publish` , `assignment.create` , `api_key.revoke` 등). 좌석 이동 이력은 **변경 이력** 화면에서 CSV로 내보낼 수 있습니다.

## 5.3 백업

한 세트로 같이 받습니다.

```
# PostgreSQL
pg_dump "$POSTGRES_DSN" -Fc -f seaton-$(date +%F).dump

# master.key (볼륨)
docker run --rm -v seaton-data:/data -v "$PWD":/backup alpine \
    tar czf /backup/seaton-data-$(date +%F).tgz -C /data .
```

master.key 를 잃으면 DB의 암호화된 Client Secret·VLM 키·인사 토큰을 복호화할 수 없고, 세션과 개인 API 키의 해시도 맞지 않게 되어 모두 새로 발급해야 합니다. 개인 API 키 원문은 어떤 경우에도 복구되지 않습니다.

## 5.4 복구

```
docker compose down
pg_restore -d "$POSTGRES_DSN" --clean --if-exists seaton-YYYY-MM-DD.dump
docker run --rm -v seaton-data:/data -v "$PWD":/backup alpine \
    sh -c 'rm -rf /data/* && tar xzf /backup/seaton-data-YYYY-MM-DD.tgz -C /data && chown -R 10001:10001 /data'
docker compose up -d && curl -s http://127.0.0.1:8080/readyz
```

## 5.5 백그라운드 작업

| 작업    | 주기  | 하는 일                                                 |
|-------|-----|------------------------------------------------------|
| 정리    | 30분 | 만료된 세션·OIDC state 삭제, 재시작으로 끊긴 분석 잡 정리               |
| 스케줄러  | 1분  | hr.sync_enabled 가 true 이고 hr.schedule 이 되면 인사 동기화 실행 |
| 기동 직후 | 1회  | analyzing 상태에 갇힌 도면 복구(로그 중단된 분석 잡을 정리했습니다)          |

## 5.6 업그레이드와 되돌리기

스키마는 기동 때 자동으로 맞춰지므로( migrations.sql , 명등) 별도 마이그레이션 명령이 없습니다. 대신 올리기 전에 §5.3 백업을 먼저 받습니다.

```
pg_dump "$POSTGRES_DSN" -Fc -f before-v1.5.0.dump
docker load < Seat0n-v1.5.0.tar.gz
export SEATON_IMAGE_TAG='v1.5.0'
docker compose up -d
curl -s http://127.0.0.1:8080/api/v1/version # "version":"1.5.0"
```

되돌릴 때는 태그를 이전 값으로 바꿔 다시 올립니다. 새 버전이 스키마를 바꾼 뒤라면 이전 바이너리가 그 스키마를 이해한다는 보장이 없으므로, 백업한 덤프를 먼저 복원합니다.

```
export SEATON_IMAGE_TAG='v1.4.2'
docker compose up -d
```

분석이 진행 중일 때 재시작하면 그 잡은 실패로 정리되고 도면은 다시 분석할 수 있는 상태로 돌아옵니다. 릴리즈 자산은 `Seat0n-v<버전>.tar.gz` → `seaton:v<버전>` 이름 규칙을 따르고, 애플리케이션이 알리는 버전 문자열은 `v` 없는 `1.4.2` 입니다.

## 6. 장애 대응

| 증상                                                                 | 확인할 곳                                                                                                                                                                                                       | 조치                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 컨테이너가 바로 종료                                                        | <code>docker compose logs seaton</code> 에<br><code>configuration error ... missing<br/>required environment variables</code> 또는<br><code>BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD must be at<br/>least 12 characters</code> | 환경변수 3개를 채우고 비밀번호를 12<br>자 이상으로                                                                       |
| 기동 후 2분 뒤 종료, 로그<br><code>database startup failed</code>           | DSN·방화벽· <code>sslmode</code>                                                                                                                                                                               | DB 접속을 고치고 재기동. 재시도는 2<br>분 동안만                                                                       |
| 로그 <code>keyring startup failed</code>                             | 볼륨 권한, <code>master.key must be 32<br/>bytes</code>                                                                                                                                                         | 볼륨이 UID 10001 소유인지, 파일이<br>손상되지 않았는지 확인. 백업에서 복<br>원                                                  |
| <code>/readyz</code> 가 503<br><code>database_unavailable</code>    | DB 상태                                                                                                                                                                                                       | DB 복구. <code>/healthz</code> 는 이때도 200이<br>므로 준비 확인은 <code>/readyz</code> 로                           |
| 로그인 화면에 서버에 연결하지<br>못했습니다                                          | 프록시·포트                                                                                                                                                                                                      | 브라우저 → 프록시 → <code>:8080</code> 경로 확<br>인                                                             |
| SSO 로그인 실패 SSO 요청이<br>만료되었거나 유효하지 않습<br>니다                         | 프록시가 <code>X-Forwarded-Host</code> · <code>X-<br/>Forwarded-Proto</code> 를 넘기는지, Keycloak<br>Redirect URI                                                                                                   | 콜백 주소를 화면 안내와 같게. state는<br>만료되면 정리됨                                                                  |
| Keycloak 연결을 확인하세요<br>(502<br><code>oidc_discovery_failed</code> ) | 컨테이너에서 Issuer URL로 나가는 HTTPS,<br>사내 CA                                                                                                                                                                      | Issuer URL 확인. Discovery 문서<br><code>/.well-known/openid-<br/>configuration</code> 이 열리는지             |
| Keycloak ID 토큰 검증에 실<br>패했습니다 / Keycloak 토큰<br>요청값이 일치하지 않습니다      | 시계 동기, Client Secret, nonce                                                                                                                                                                                 | 서버 시각 동기화, Client Secret 재입<br>력                                                                      |
| 로컬 로그인이 로컬 로그인이<br>비활성화되어 있습니다 인데<br>SSO도 안 됨                      | <code>auth.local_enabled</code>                                                                                                                                                                             | DB에서 되돌립니다: <code>UPDATE<br/>settings SET value='true'<br/>WHERE<br/>key='auth.local_enabled';</code> |
| 세션이 자주 끊김                                                          | 프록시가 <code>X-Forwarded-Proto: https</code> 를<br>안 넘김 → 쿠키 Secure 판단 오류, 또는<br><code>security.session_hours</code>                                                                                           | 프록시 헤더 전달, 세션 시간 조정                                                                                   |
| 요청이 403 <code>csrf_failed</code>                                   | 브라우저 세션에서 <code>X-CSRF-Token</code> 없이 변<br>경 요청                                                                                                                                                            | 스크립트라면 API 키(Bearer)를 쓰거<br>나 <code>/api/v1/auth/me</code> 의<br><code>csrfToken</code> 을 헤더로          |

| 증상                                               | 확인할 곳                                                     | 조치                                                               |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 도면이 analyzing 에 갇혀 재분석<br>이 409 analysis_running | 재시작 여부                                                    | 서비스 재시작 시 자동 정리(로그 중<br>단된 분석 잡을 정리했습니다 ).<br>30분마다도 정리          |
| 분석 실패, 카드에 오류                                    | 로그 분석 잡에서 패닉 , VLM 타일 분석<br>실패                            | VLM 서버 상태·제한 시간. VLM 실패<br>는 CV로 대체되어 완료됨 (§8.5)                 |
| PDF 도면에 좌석이 안 겹침, PDF<br>미리보기 없음                 | 로그 도면 미리보기 생성 실패 / 도면<br>미리보기 저장 실패 , /tmp 공간             | tmpfs 256MB 초과 여부, PDF 첫 페<br>이지 크기. PNG로 변환해 재업로드               |
| 인사 동기화가 안 됨                                      | 로그 invalid HR sync schedule ,<br>scheduled HR sync failed | cron 식(5필드) 수정, hr.api_url<br>응답 형식 확인                           |
| 처리필요 화면이 느림, 로그 집계<br>쿼리 실패                      | DB 부하                                                     | 상단 배지는 /dashboard/action-<br>count 만 쓰므로 화면 이동은 영향 없<br>음. DB 점검 |
| 로그 audit log failed                              | DB 쓰기                                                     | 감사 기록 실패는 요청을 막지 않음.<br>DB 디스크·권한 확인                             |
| 로그 panic + 스택                                    | 애플리케이션 결함                                                 | request_id 와 함께 이슈로 보고, 프<br>로세스는 계속 동작                          |

## 7. 보안

- **바꿔야 하는 기본값:** BOOTSTRAP\_ADMIN\_PASSWORD 는 설치 직후 화면에서 변경. POSTGRES\_DSN 은 sslmode=require 이상. 비밀값 예시( change-this-strong-password )를 그대로 두지 않습니다.
- **밖에 열면 안 되는 것:** :8080 은 리버스 프록시 뒤에만 둡니다. PostgreSQL 포트는 SeatOn 컨테이너에서만 달게 합니다. /mcp 와 /api/v1/\* 은 같은 포트이므로 프록시에서 따로 막을 필요는 없지만, 사내망 밖으로 열지 않습니다.
- **프록시에서 HTTPS 종료:** X-Forwarded-Proto: https 와 X-Forwarded-Host 를 반드시 전달합니다. 이 값으로 세션 쿠키의 Secure 플래그와 OIDC 콜백 주소가 결정됩니다.
- **컨테이너 강화:** compose.yaml 의 read\_only , cap\_drop: ALL , no-new-privileges , 비루트 UID 10001을 그대로 둡니다. 응답에는 CSP default-src 'self' , X-Frame-Options: DENY , nosniff 가 항상 붙습니다.
- **비밀값 저장:** 설정의 비밀값은 master.key 로 AES-256-GCM 암호화, 세션 토큰과 API 키는 HMAC 해시만 저장. master.key 는 백업 대상이자 유출 금지 대상입니다.
- **인증 연동:** Keycloak Authorization Code + PKCE(S256) + nonce 검증. SSO를 검증한 뒤 auth.local\_enabled 를 끄면 부트스트랩 계정도 화면에서는 못 들어오므로, 비상시 되돌리는 SQL (§6)을 운영 문서에 적어 둡니다.
- **API 키 정책:** 기본 유효기간 90일, 회전 유예 24시간. 유출이 의심되면 소유자가 폐기하거나, 관리자가 그 사용자를 비활성화합니다(비활성 사용자의 키는 즉시 거부).
- **인터넷 통신:** 기본 설정( ai.engine=cv , SSO·인사 연동 꺼짐)에서는 컨테이너가 밖으로 나가는 연결이 없습니다. 연결이 생기는 곳은 Keycloak Issuer, hr.api\_url , ai.vlm\_base\_url 세 군데뿐이며 모두 사내 주소를 씁니다.

## 8. 좌석 인식 엔진 (CV · VLM · 하이브리드)

시스템 설정 → AI 분석 에서 도면 판독 엔진을 선택합니다. 세 방식 모두 결과를 동일한 비율 좌표 좌석으로 저장하므로 이후 편집·배정 흐름은 같습니다.

| 엔진      | 동작                             | 외부 통신        | 신뢰도 상한          |
|---------|--------------------------------|--------------|-----------------|
| cv (기본) | 오프라인 CV 파이프라인( offline-cv-v2 ) | 없음           | 격자 정합 시 0.99    |
| vlm     | 사내 비전 모델 단독 판독                 | 설정된 사내 엔드포인트 | 0.94 (자동 승인 불가) |
| hybrid  | CV와 VLM을 IoU로 교차 검증            | 설정된 사내 엔드포인트 | 합의 시 0.99       |

기본값은 cv 입니다. hybrid 가 항상 더 낮지는 않으므로 8.2의 실측 비교를 먼저 확인하십시오.

### 8.1 VLM 엔드포인트 설정

OpenAI 호환 /chat/completions 인터페이스를 제공하는 사내 추론 서버를 지정합니다. vLLM, SGLang, Ollama 등으로 Qwen2.5-VL 계열을 서빙한 주소를 쓰며, 인터넷 구간으로 나가는 주소를 넣지 마십시오. 설정을 저장한 뒤 저장 후 VLM 연결 시험 버튼을 누르면 합성 도면 한 장을 왕복시켜 주소·인증·응답 형식·좌표계를 한 번에 검증합니다.

| 설정                     | 설명                                                             |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ai.vlm_base_url        | 예: http://vllm.intra:8000/v1 ( /chat/completions 는 자동으로 덧붙입니다) |
| ai.vlm_model           | 서버에 로드된 모델 이름                                                  |
| ai.vlm_api_key         | Bearer 토큰. AES-256-GCM으로 암호화 저장                                |
| ai.vlm_timeout_seconds | 요청당 제한 시간(10~600)                                              |
| ai.vlm_max_image_side  | 전송 이미지 최대 변(512~4096)                                          |
| ai.vlm_max_seats       | 한 번에 받아들일 좌석 수 상한(1~500)                                       |
| ai.vlm_tiles           | 한 변의 타일 수(1~4). 기본 1 권장 — 아래 실측 참고                             |
| ai.vlm_json_mode       | response_format: json_object 사용 여부. 기본 true                    |
| ai.fusion_iou          | 하이브리드 일치 판정 기준(0.1~0.9)                                        |

### 8.2 실측 결과 (Qwen2.5-VL 7B, Ollama, RTX 5090)

합성 사무실 도면(책상 30개, 1600×1100, 외벽·복도벽·회의실·의자·치수선 포함)으로 엔진별 정확도를 측정한 값입니다. 정답과 IoU 0.5 이상 겹치면 일치로 계산했습니다.

| 엔진     | 검출 | F1    | 평균 IoU | 검토 필요    | 소요 |
|--------|----|-------|--------|----------|----|
| cv     | 30 | 1.000 | 0.915  | 6건       | 2초 |
| vlm    | 30 | 0.900 | 0.827  | 30건 (전부) | 8초 |
| hybrid | 30 | 1.000 | 0.915  | 0건       | 9초 |

가로 도면에서 하이브리드가 유리한 이유는 정확도가 아니라 검토 부담입니다. CV 단독은 6건이 자동 승인선 아래로 남지만, VLM이 같은 자리를 지목해 교차 검증되면 신뢰도가 0.95 이상으로 올라가 관리자가 확인할 항목이 사라집니다.

도면별 결과는 다음과 같습니다. PDF는 A3 150 DPI 래스터(2481×1754) 기준입니다.

| 도면                  | cv               | hybrid            | 비고                 |
|---------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 가로 1600×1100, 책상 30 | F1 1.000 · 검토 6건 | F1 1.000 · 검토 0건  | 30건 전부 교차 검증       |
| PDF A3 가로, 책상 30    | F1 1.000 · 검토 0건 | F1 1.000 · 검토 0건  | 30건 전부 교차 검증       |
| 세로 1000×1400, 책상 28 | F1 1.000 · 검토 0건 | F1 0.933 · 검토 28건 | VLM 합의 4건뿐, 오검출 유입 |

세로 도면에서는 하이브리드가 CV보다 나뉘었습니다. VLM이 책상 28개 중 4개만 CV와 합의하고 14개를 엉뚱한 곳에 보고해, 그 오검출이 좌석으로 추가되면서 정밀도가 1.000에서 0.667로 떨어졌습니다. 그래서 CV가 책상 격자를 복원한 도면에서는 격자를 벗어난 VLM 단독 상자를 제외하도록 했고(10건 제외), 정밀도가 0.875, F1 0.933으로 회복됐습니다. 남은 오검출 4건은 우연히 격자 근처에 놓인 것으로, 모두 검토 대상으로 표시되며 분석 완료 후 경고에 "VLM만 찾은 좌석이 교차 검증된 건수보다 많습니다"가 함께 뜹니다.

정리하면 도면 종류에 따라 하이브리드가 CV보다 나뉠 수 있습니다. 도입 시 대표 도면 몇 장으로 cv 와 hybrid 를 모두 돌려 비교하고, VLM 합의 건수 ( details.agreed )가 CV 검출 수에 근접하는지 확인하십시오. 합의 비율이 낮으면 cv 를 쓰는 편이 낫습니다.

프롬프트 설계가 정확도를 좌우합니다. 같은 모델·같은 도면에서 프롬프트 형식만 바꿔 5회씩 측정한 결과입니다.

| 요청 형식                          | F1                       |
|--------------------------------|--------------------------|
| JSON 스키마에 예시 좌표를 넣어 요청         | 0.00 — 모델이 예시 숫자를 그대로 복사 |
| 예시 없이 정규화 좌표 스키마만 서술           | 0.00 — 균일 격자를 발명         |
| 네이티브 grounding · 배열 반환         | 0.30                     |
| 네이티브 grounding · 객체 래퍼 (현재 구현) | 0.37~0.41                |
| 위에 "최대 N개" 상한 문구 추가            | 0.22                     |

SeatOn은 마지막에서 두 번째 형식을 사용하며, 여기에 시스템 메시지를 더한 실제 구현이 위 표의 0.900입니다. 좌석 수 상한은 프롬프트가 아니라 서버에서 잘라냅니다.

타일 분할은 이 모델에서 역효과였습니다.  $1 \times 1$  F1 0.30  $\rightarrow$   $2 \times 2$  0.04  $\rightarrow$   $3 \times 3$  0.00. 큰 도면에서 작은 객체를 키워 보려던 의도였지만, Qwen 계열의 grounding은 장면 전체를 볼 때 더 정확했습니다. 기본값 1을 유지하고, 다른 모델로 교체할 때만 실제 도면으로 재측정해 조정하십시오.

좌표계는 같은 모델도 입력에 따라 바뀝니다. 실측에서 Qwen2.5-VL은  $1600 \times 1100$  도면에는 절대 픽셀 좌표로,  $640 \times 480$  시험 도면에는 0~1000 좌표로 답했습니다. SeatOn은 후보 좌표계를 모두 적용해 자동 판별하며, 판별 결과를 분석 잡의 `details.vlmCoordinates` 에 기록합니다. 연결 시험 결과에도 표시되므로 모델 교체 시 먼저 확인하십시오.

### 8.3 신뢰도 보정 원칙

비전 모델이 스스로 보고하는 확신도는 보정된 확률이 아닙니다. 그래서 VLM이 단독으로 찾은 좌석은 신뢰도를 0.88~0.94로 제한해 자동 승인선(기본 0.95)을 절대 넘지 못하게 하고 항상 관리자 검토 큐에 남깁니다. 하이브리드에서 CV와 VLM이 같은 자리를 지목한 좌석만 0.90 이상으로 올라가 자동 승인 대상이 됩니다. CV가 단독으로 찾은 좌석은 소폭 감점합니다. 좌석의 `metadata.source` 값(`cv`, `vlm`, `cv+vlm`, `grid-fill`)으로 근거를 추적할 수 있습니다.

### 8.4 분석은 비동기 잡입니다

VLM 판독은 도면 크기와 타일 수에 따라 수십 초에서 수 분이 걸립니다. `POST /floor-maps/{id}/analyze` 는 즉시 202와 `jobId` 를 돌려주고 실제 작업은 백그라운드에서 진행됩니다. 관리자 화면은 완료까지 진행 상태를 표시합니다. 같은 도면을 동시에 두 번 분석할 수 없으며(409 `analysis_running`), 서비스가 재시작되어 중단된 잡은 다음 기동 시 실패로 정리되고 도면 상태도 복구됩니다.

## 8.5 예상되는 실패와 동작

| 상황                              | SeatOn 동작                                |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| VLM 서버 연결 불가 · 타임아웃 · 5xx · 429 | 지수 백오프로 최대 3회 재시도                        |
| 인증 실패(401/403)                  | 재시도 없이 즉시 중단, 키 확인 안내                    |
| 경로 오류(404)                      | /v1 포함 여부 확인 안내                          |
| response_format 미지원 서버          | 해당 옵션을 빼고 자동 재시도                         |
| 모델이 JSON 대신 설명문을 반환             | 코드펜스·설명 제거 후 재파싱, 실패 시 1회 교정 재요청         |
| 좌표를 픽셀이나 0~1000으로 반환            | 후보 좌표계를 모두 적용해 가장 정합한 해석을 자동 선택          |
| [x1,y1,x2,y2] 와 [x,y,w,h] 혼용    | 필드 이름과 정합도로 형식 판별, 역순 좌표는 교정             |
| 같은 좌석 중복·반복 출력                  | IoU 기반 중복 제거                             |
| 회의실·구역 등 과대 상자, 글자 등 과소 상자      | 크기·중형비 검증으로 제거                           |
| 응답이 최대 길이에서 잘림                  | 건진 좌석은 사용하고 경고 표시, 좌석 상한/타일 수 조정 안내      |
| 타일 일부만 실패                       | 성공한 영역 결과를 사용하고 누락 가능성을 경고               |
| VLM이 책상 격자를 벗어난 곳에 보고           | CV가 격자를 세운 도면이면 해당 상자 제외 후 경고            |
| VLM 단독 좌석이 교차 검증 좌석보다 많음        | 오검출 혼입 가능성 경고                            |
| VLM이 좌석을 하나도 못 찾음 · 그 밖의 실패     | <b>CV 결과로 자동 대체</b> 하고 경고 표시 (분석 자체는 완료) |

모든 경고는 분석 완료 후 도면 화면에 목록으로 표시되며 `analysis_jobs.warnings` 에 함께 기록됩니다.